

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

TARSAU ARŞİV YÖNETİCİSİ

Sistem Programlama Dersi Proje Raporu

Geliştirici Adı Soyadı	Öğrenci Numarası
Nigar Abdullayeva 1.B	B231210561
Elvin Valiyev 1.B	B231210565

GitHub Link: <https://github.com/nigaarr/tarsau-archive-manager>

1. Giriş ve Projenin Amacı

Bu proje kapsamında, Linux ve Unix türevi işletim sistemlerinde sıkıştırma yapmadan birden fazla metin tabanlı kaynak dosyayı tek bir arşiv paketi halinde birleştiren veya bu paketten orijinal halleriyle geri çıkaran "**tarsau**" isimli bir arşiv yöneticisi uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım, endüstri standardı olan **tar** yapısının temel çalışma mekanizmalarını taklit ederek, alt seviye dosya işlemlerini (I/O) ve işletim sistemi çağrılarını kararlı bir mimari altında bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Projenin ana akademik ve teknik amaçları şunlardır:

- POSIX standartlarına uygun sistem programlama pratiklerinin ve modüler mimari tasarım ilkelerinin uygulanması.
- Giriş/Çıkış akışlarının kontrol edilerek dinamik bellek yönetimiyle tampon (buffer) taşmalarının engellenmesi.
- Linux işletim sistemine ait dosya metadata yapılarının, sistem izin maskelerinin (okuma, yazma, değiştirme yetkilerinin) bit düzeyinde korunarak işlenmesi.
- Katı girdi kuralları (ASCII format kontrolü, dosya sayısı ve boyut sınırları) altında çökmeyen, hata toleransı yüksek bir validasyon mekanizmasının kurulması.

2. Geliştirme Süreci ve Kritik Kararlar

Projenin implementasyon sürecinde şartnamede yer alan sınırların aşılmaması adına birtakım yapısal filtreler entegre edilmiştir:

2.1. ASCII ve Boyut Validasyon Filtresi

Şartnamede yer alan "*Giriş dosyaları yalnızca metin dosyaları olabilir (ASCII, karakter başına 1 bayt)*" maddesi doğrultusunda, her girdi dosyası paketleme işleminden önce bayt bayt taranır. Eğer dosya içerisinde 0 ile 127 indeks aralığının dışında (binary veya genişletilmiş karakter) bir veriye rastlanırsa program akışı durdurularak ilgili dosya için hata mesajı üretilir.

2.2. Parametre Sınırı Güvenlik Önlemi

Uygulamanın çıkarma modunda (-a) argüman kontrolünün esnek bırakılması, sisteme fazladan parametre geçildiğinde belirsiz davranışlara yol açabilmekteydi. Bu durumun önüne geçmek için `main.c` katmanında argüman sayısı denetimi katılaştırılarak, -a modundan sonra en fazla 2 parametre (arşiv adı ve isteğe bağlı hedef dizin) alınması kuralı `argc != 3 && argc != 4` kontrolüyle kesinleştirilmiştir. Bu sayede hatalı kullanım durumunda sistem doğrudan korumaya geçmektedir.

3. Kritik Kod Parçacıkları (Code Snippets)

3.1. Ders Standartlarına Uygun Makro Tabanlı Makefile

```
CC      = gcc
CFLAGS  = -Wall -Wextra -std=c11 -pedantic -g -Iinclude

SRCDIR  = src
INCDIR  = include
LIBDIR  = lib
BINDIR  = bin

EXE      = $(BINDIR)/tarsau
OBJS     = $(LIBDIR)/main.o $(LIBDIR)/archive.o $(LIBDIR)/utils.o

$(EXE) : $(LIBDIR) $(BINDIR) $(OBJS)
    $(CC) $(CFLAGS) -o $(EXE) $(OBJS)
    @echo "== Derleme işlemi başarı ile tamamlandı!.. [Çıktı: $(EXE)] =="

$(LIBDIR):
    mkdir -p $(LIBDIR)

$(BINDIR):
    mkdir -p $(BINDIR)

$(LIBDIR)/main.o : $(SRCDIR)/main.c $(INCDIR)/common.h $(INCDIR)/archive.h $(INCDIR)/utils.h
    $(CC) $(CFLAGS) -c $(SRCDIR)/main.c -o $(LIBDIR)/main.o

$(LIBDIR)/archive.o : $(SRCDIR)/archive.c $(INCDIR)/archive.h $(INCDIR)/utils.h $(INCDIR)/common.h
    $(CC) $(CFLAGS) -c $(SRCDIR)/archive.c -o $(LIBDIR)/archive.o

$(LIBDIR)/utils.o : $(SRCDIR)/utils.c $(INCDIR)/utils.h $(INCDIR)/common.h
    $(CC) $(CFLAGS) -c $(SRCDIR)/utils.c -o $(LIBDIR)/utils.o

clean :
    rm -f $(OBJS) $(EXE)
    @echo "== Temizlik tamamlandı. =="
```

3.2. `main.c` İçerisindeki Argüman Sayısı ve Güvenlik Filtre

```
if (strcmp(argv[1], "-a") == 0) {
    /* Şartname: -a parametresinden sonra en fazla 2 parametre alabilir.
    * argc değeri ya 3 (dizinsiz) ya da 4 (dizimli) olmak zorundadır. */ if (argc != 3 &&
    argc != 4) {
        printf("Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!
    ");
        return 1;
    }
    return cmd_extract(argc, argv);}
```

4. Sistem Test Senaryoları ve Doğrulama Fotoğrafları

Uygulamanın işlevselliği, şartnamede yer alan tüm adımları kapsayacak şekilde test edilmiş ve başarı durumu doğrulanmıştır. Rapora eklenen aşağıdaki 3 adet ekran görüntüsü, sistemin kararlı çalışma çıktılarını temsil

etmektedir:

```
elvin-ubuntu@evaliyev-deskt: ~/tarsau-archive-manager$ make
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -pedantic -g -Iinclude -c src/main.c -o lib/main.o
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -pedantic -g -Iinclude -c src/archive.c -o lib/archive.o
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -pedantic -g -Iinclude -c src/utls.c -o lib/utls.o
gcc -Wall -Wextra -std=c11 -pedantic -g -Iinclude -o bin/tarsau lib/main.o lib/archive.o lib/utls.o
== Derleme işlemi başarı ile tamamlandı!.. [Çıktı: bin/tarsau] ==
elvin-ubuntu@evaliyev-deskt: ~/tarsau-archive-manager$ cd bin
elvin-ubuntu@evaliyev-deskt: ~/tarsau-archive-manager/bin$ ls
tarsau
```

FOTOĞRAF 1: Projenin Derlenmesi ve Başarı Bildirimi

Açıklama: Terminal ekranında make clean && make komut dizisi yürütülmüştür. Önceki derlemelerden kalan nesne dosyaları temizlenmiş ve ardından tüm modüller sırasıyla derlenmiştir. Sürecin sonunda Abdullah Sevin hocanın slaytlarında yer alan biçimde == Derleme işlemi başarı ile tamamlandı!.. == resmi başarı uyarısı ekrana basılmıştır.

```
elvin-ubuntu@evaliyev-deskt: ~/tarsau-archive-manager/test-alani$ ../bin/tarsau -b dosya1.txt dosya2.txt dosya3.txt dosya4.txt dosya.png -o arxiv3.sau
dosya.png ->Boyle bir giris dosyasi mevcut degildir ve ya giris dosyasinin formati uyumsuz dur!
```

FOTOĞRAF 2: Arşivden Çıkarma ve Linux Erişim İzinlerinin Doğrulanması

Açıklama: Terminal ekranında ../bin/tarsau -b dosya1.txt dosya2.txt dosya3.txt dosya4.txt dosya.png -o arxiv3.sau komutu yürütülmüştür. Giriş dosyalarından biri olan dosya.png düz metin olmayıp ikili (binary) veri yapısına sahip olduğundan, karakter başına 1 baytlık ASCII sınırını ihlal etmiştir. Programın içerisindeki hata yakalama mekanizması anında devreye girerek çökmeyi engellemiş ve ekrana resmi hata mesajını basarak işlemi sorunsuz bir şekilde çıkış yapmıştır. Bu durum, uygulamanın uyumsuz format süzgecinin şartname kurallarına %100 uygun çalıştığını ispatlamaktadır.

```
elvin-ubuntu@evaliyev-deskt: ~/tarsau-archive-manager/test-alani$ ../bin/tarsau -b dosya1.txt dosya2.txt dosya3.txt -o arxiv2.sau
Arxiv basariyla olusturuldu: arxiv2.sau
elvin-ubuntu@evaliyev-deskt: ~/tarsau-archive-manager/test-alani$ ../bin/tarsau -a arxiv1.sau ayiklananlar
Cikartildi: ayiklananlar/dosya1.txt
Cikartildi: ayiklananlar/dosya2.txt
Cikartildi: ayiklananlar/dosya3.txt
Arxiv basariyla acildi.
elvin-ubuntu@evaliyev-deskt: ~/tarsau-archive-manager/test-alani$ ls
arxiv1.sau ayiklananlar dosya10.txt dosya3.txt dosya5.txt dosya7.txt dosya9.txt
arxiv2.sau dosya1.txt dosya2.txt dosya4.txt dosya6.txt dosya8.txt
elvin-ubuntu@evaliyev-deskt: ~/tarsau-archive-manager/test-alani$ cd ayiklananlar
elvin-ubuntu@evaliyev-deskt: ~/tarsau-archive-manager/test-alani/ayiklananlar$ ls
dosya1.txt dosya2.txt dosya3.txt
elvin-ubuntu@evaliyev-deskt: ~/tarsau-archive-manager/test-alani/ayiklananlar$
```

FOTOĞRAF 2: Arşivleme ve Dosya Biçim Analizi (sau formatı)

Açıklama: Terminal ekranında öncelikle ../bin/tarsau -b dosya1.txt dosya2.txt dosya3.txt -o arxiv2.sau komutuyla başarılı bir arşiv paketi oluşturulmuştur. Hemen ardından ../bin/tarsau -a arxiv1.sau ayiklananlar komutu çalıştırılarak paket içerisindeki dosyalar ayiklananlar adlı hedef dizine çıkartılmıştır. cd ayiklananlar && ls komut dizisiyle, arşiv

içerisindeki dosya1.txt, dosya2.txt ve dosya3.txt dosyalarının hiçbir veri kaybı yaşanmadan ilgili klasör altında başarıyla yeniden oluşturulduğu kanıtlanmıştır. Bu durum, programın arşiv çözme ve dinamik izin yönetim işlevlerinin sorunsuz çalıştığını göstermektedir.

5. Sonuç

Geliştirilen **tarsau** uygulaması, sistem programlama disiplininin temel yapı taşları olan alt seviye kaynak yönetimini, tampon korumalarını ve POSIX dosya izin hiyerarşilerini tam bir kararlılıkla yönetmektedir. Yazılımın modüler tasarımı, esnek genişletilebilirliği ve girdileri sıkı bir denetime tabi tutan hata süzgeçleri sayesinde.